

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Arquitectura e Integración de Sistemas Software
Código asignatura:	2050016
Tipología:	OBLIGATORIA
Curso:	2
Periodo impartición:	Segundo cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Lenguajes y Sistema Informáticos
Departamento/s:	Lenguajes y Sistemas Informáticos

Coordinador de la asignatura

MARQUEZ CHAMORRO, ALFONSO EDUARDO

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

SEGURA RUEDA, SERGIO

Profesorado del grupo de actividad principal

MORENO LEON, JESUS

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

Dotar a los alumnos de los conocimientos y competencias necesarios para enfrentarse al modelado y diseño de software a nivel arquitectónico, aplicando distintos estilos y patrones arquitectónicos, y a la integración de aplicaciones y/o servicios software ya existentes.

CONOCIMIENTOS:

C05: Conoce la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

COMPETENCIAS:

COM01: Comprende la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software

COM09: Identifica y analiza problemas y diseña, desarrolla, implementa, verifica y documenta soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales

HABILIDADES Y DESTREZAS:

HD01: Diseña, desarrolla, selecciona, administra, mantiene y evalúa servicios, aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.

HD02: Planifica, concibe, despliega y dirige proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.

HD05: Conoce y aplica los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software

HD07: Desarrolla, mantiene y evalúa servicios y sistemas software que satisfacen todos los requisitos del usuario y se comportan de forma fiable y eficiente, siendo asequibles de desarrollar y mantener y cumplen normas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software

HD09: Soluciona problemas de integración en función de las estrategias, estándares y tecnologías disponibles.

HD10: Diseña soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del software que integren aspectos éticos, sociales, legales y económicos.

Contenidos o bloques temáticos

BLOQUE I. Arquitectura del Software.

BLOQUE II. Integración de Sistemas Software.

BLOQUE III. Desarrollo de Soluciones de Integración.

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

Bloque I: Arquitectura del Software.

1. Diseño del software.
2. Introducción a la arquitectura del software.
3. Documentación del diseño arquitectónico.
4. Estilos arquitectónicos.
5. Microservicios.

Bloque II: Integración del Software.

1. Introducción a la integración.
2. Integración web.
3. Servicios RESTful.
4. Diseño de servicios RESTful.

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad

Horas



UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

PROYECTO DOCENTE

Arquitectura e Integración de Sistemas Software

Clases Teóricas Arquitectura e Integración de Sistemas Software (INGLÉS)

(5 SINGLES)

CURSO 2025-26

A Clases Teóricas	36
E Prácticas de Laboratorio	24

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas

Presentaciones teóricas.

Resolución de problemas.

Prácticas de Laboratorio

Implementación de soluciones de integración que den respuesta a problemas propuestos por el profesorado.

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: JUAN ANTONIO ALVAREZ GARCIA

Vocal: FRANCISCO FERNANDO DE LA ROSA TROYANO

Secretario: JULIAN ALBERTO GARCIA GARCIA

Suplente 1: MANUEL MEJIAS RISOTO

Suplente 2: FRANCISCO JAVIER ORTEGA RODRIGUEZ

Suplente 3: RAFAEL CEBALLOS GUERRERO

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.

Criterio de calificación

Se empleará un sistema de evaluación continua. Las evaluaciones en todas las convocatorias consistirán en dos tipos de actividades, a saber:

- Uno o varios proyectos realizados en grupos de 3-5 personas (excepcionalmente se permitirá hacerlo de forma individual). Cada proyecto deberá ser entregado y defendido ante los profesores quienes podrán formular cuantas preguntas y peticiones de cambio consideren oportunas. La valoración del proyecto o proyectos será individual y conformará un 60% de la nota final del alumno.
- Una o varias pruebas teóricas que conformará el 40% de la nota del alumno en la asignatura.

Será necesario sacar una nota mínima de 4 (sobre 10) en cada una de las partes (teoría y proyecto) para aprobar la asignatura.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Ingeniería del software: Un enfoque práctico

Autores: Pressman R.S.

Edición: 7ª edición, 2010

Publicación: McGraw-Hill

ISBN: 9786071503145

Ingeniería de Software

Autores: Sommerville I.

Edición: 9ª edición. 2011

Publicación: Pearson

ISBN: 9786073206037

Bibliografía Específica

REST in Practice: Hypermedia and Systems Architecture

Autores: Webber, J.

Edición: 2010

Publicación: O'Reilly

ISBN: 9780596805821

Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions

Autores: Hohpe G. and Woolf B.

Edición: 2003

Publicación: Addison-Wesley Professional

ISBN: 9780321200686

Información Adicional

Se proporcionará un listado actualizado de libros y referencias web recomendadas al final de cada tema.